

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
 UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
 POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
 Département de Mathématiques et Sciences
 Physiques



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
 THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
 NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
 ENGINEERING OF YAOUNDE
 Department of Mathematics & Physical Sciences

Année académique : 2022 – 2023

Date : 12/11/2022

Durée : 3 heures

ANALYSE MATHÉMATIQUE CC

CONTRÔLE CONTINU N°1 — UE : ANALYSE RÉELLE I

Proposé par : Pr E. TAKOU

EXERCICE 1.

(5 points)

- Donner les définitions de partie ouverte et de partie fermée de $\mathbb{R}$.
- Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $a < b$. Les parties suivantes sont-elles ouvertes ? fermées ? Justifier vos réponses :

$$]a, b[\quad [a, b] \quad [a, b] \cup \{b + 1\} \quad \mathbb{Q}$$

- Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- Quand dit-on qu'un élément $x \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à A ?
- Quand dit-on qu'un élément $x \in A$ est un point intérieur à A ?
- Soit $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels. Déterminer avec preuve à l'appui l'intérieur $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$ et l'adhérence $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$.

EXERCICE 2.

(5 points)

1. On pose $A = \left\{ \frac{mn}{(m+n)^2}, n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^* \right\}$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^*$, on a : $0 < \frac{mn}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$.
- Montrer rigoureusement que A admet une borne inférieure et une borne supérieure que l'on déterminera.

2. On pose $X = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} + \frac{2}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

- Montrer que X est minoré et majoré.
- Montrer que X admet un plus grand élément et le déterminer.
- Montrer que X admet une borne supérieure et une borne inférieure et les déterminer.

EXERCICE 3.

(4 points)

- Un épargnant dispose au 1^{er} janvier 2006 d'un capital $C_0 = 10\,000$ F qu'il place à la Bank of Africa (BOA) à un taux de 6% l'an. Au bout de chaque année le capital est augmenté des intérêts qu'il produit. On désigne par C_n la valeur du capital au bout de n années.

- Calculer C_1, C_2 et C_3 .
- Exprimer C_n en fonction de n .
- Au bout de combien de temps n le capital C_0 aura-t-il doublé ?

(d) En supposant le prix du marché stable, en quelle année son capital peut payer une voiture dont le prix est 20 000 F ?

2. Une société forestière décide de créer un bosquet (Petit bois, touffe d'arbres) à chaque kilomètre entre deux villes A et B distantes de 300 km. Au premier kilomètre le bosquet compte 15 arbres. Au second kilomètre le bosquet compte 22 arbres et à chaque kilomètre qui suit le bosquet compte 7 arbres de plus que le précédent.

(a) Quel est le nombre d'arbres que compte le dernier bosquet ?

(b) Quel est le nombre total d'arbres que la société doit planter ?

EXERCICE 4.

(6 points)

1. On définit les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) par :

$$u_n = \frac{n-3}{n-2}, \quad v_n = \frac{n^2(-3 + \cos n)}{\sin n + n^2}, \quad w_n = \sqrt{n^2 - n} - n$$

(a) Déterminer la limite de $(u_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

(b) Déterminer la limite de $(v_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

(c) Déterminer la limite de $(w_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

2. On définit les suites $(a_n)_{n \geq 2}$, $(\beta_n)_{n \geq 1}$ et $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ par :

$$a_n = \frac{\ln(n^2 + n + 1)}{\ln(n)}, \quad \beta_n = n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right), \quad \gamma_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1}$$

(a) Étudier la nature de la suite $(a_n)_{n \geq 2}$ et déterminer sa limite éventuelle.

(b) Étudier la nature de la suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ et déterminer sa limite éventuelle.

(c) Étudier la nature de la suite $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ et déterminer sa limite éventuelle.

NB : L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.